

第五章 全球齿轮压下来：国际体系如何限定国内选择空间

2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一份技术性文件。文件名很枯燥——“Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items”——但它的效果是即时的：所有在中国半导体企业工作的美国公民和绿卡持有者，必须在数周内辞职。

不是被解雇。是法律规定他们不能再为这些公司工作。

长江存储（YMTC）的美国工程师走了。长鑫存储（CXMT）的美国高管走了。应用材料、KLA、泛林半导体的驻华美国员工全员撤回。这不是市场波动，不是商业谈判，是一纸行政命令在七天之内重组了全球半导体产业链的人力分布。

如果你当时在长江存储的走廊里，你会看到一种奇异的静默——不是生产线停了，是负责运转生产线的人一夜之间消失了。留下来的人面对的是同一批机器，但失去了操作机器的知识传递链条。这不是“技术封锁”四个字的抽象含义。这是某个具体的人，在某天早上，发现他的工位空了，他的美国

同事的微信头像灰了，他的项目节点从”Q4流片”变成了”无限期推迟”。

这个人——叫他老周——在长江存储做了六年蚀刻工程师。他不是什么技术天才，就是一个从华中科大毕业、一步步做到高级工程师的普通人。2022年10月之前，他的日常是和美国设备供应商的现场支持工程师开会、调参数、跑测试。10月之后，供应商的人撤了，他手里的设备手册是英文的，但能帮他解读手册的人不在了。

老周告诉我：“我们不是怕做不出来。我们是怕做出来之前，客户已经跑了。”

这句话抓住了全球约束的本质。不是”没有能力”，是”没有时间”。全球体系不给你犯错的窗口。

§5.1 一个结构，不是一场阴谋

理解全球约束为什么不是一道”选择题”，得先回到一个阿根廷人。

1949年，劳尔·普雷维什（Raul Prebisch）在联合国拉丁美洲经济委员会做了一件当时没人做的事：他不问”穷国为什么穷”，他问”穷国和富国待在一起时发生了什么”。答案藏在一组贸易数据里——从1870年到1930年代，初级产品（矿、农产品）相对工业制成品的价格一直在跌。种咖啡的国家越种越穷，不是因为种得不好，是因为咖啡的价格被纽

约和伦敦的交易所定好了，而拖拉机是德国和美国的工厂定价的。

普雷维什的同事汉斯·辛格同年独立得出了相同结论。这就是普雷维什-辛格命题：国际贸易的结构性不平等不来自某个国家的”落后”，而来自分工位置的差异。中心国家做工业品、定价；外围国家供原料、接受价格。交换本身制造不平等。

这个念头在1960年代长出了两棵大树。一棵是安德烈·冈德·弗兰克的”欠发达的发展”——他论证说外围国家的贫困不是”还没发展”，而是被中心国家的发展主动制造出来的。英国变富的过程恰好也是印度去工业化的过程。发展和欠发达是同一枚硬币的两面。[L041：世界体系中的发展和欠发达不是时序上的先后，而是空间上的同时——中心的发展以边缘的欠发达为条件。]

另一棵是伊曼纽尔·沃勒斯坦的世界体系理论。他把全球经济看作一个三层结构——核心（core）、半边缘（semi-periphery）、边缘（periphery）——核心从边缘提取剩余价值，半边缘起缓冲作用，防止边缘直接造反。关键是半边缘：它被核心剥削，但也能剥削边缘；它既是受害者也是加害者。这个位置不是道德标签，是结构位置。

中国在哪里？在沃勒斯坦的框架里，中国在1978年是边缘，2001年入世后加速升入半边缘，到2020年代在某些部门

（光伏、高铁、电动车、数字支付）表现出核心特征，但在半导体、航空发动机、金融规则制定权上仍然是半边缘——甚至在某些关键节点上被拉回边缘。半边缘的真正含义是：你在某些领域可以制定规则，但在另一些领域，规则制定权不在你手里。[L042：中国在全球体系中的位置不是固定的”半边缘”，而是部门化的——在光伏和电动车领域接近核心，在半导体和金融规则领域仍受制于人，这种部门间的不对称本身就是半边缘的典型特征。]

但沃勒斯坦的理论诞生于1974年。这半个世纪里，全球经济结构发生了一件大事：全球化从商品贸易主导变成了金融-技术-标准的复合约束体系。沃勒斯坦说的”交换不平等”仍然存在，但出现了更精致的控制工具——不是抢你的矿，是控制你能用什么芯片。

§5.2 入世的代价：规则从天花板变成地板

中国2001年加入WTO时，国内舆论的主流叙事是”融入世界”。2001年12月11日，中国人均GDP刚过1000美元，出口以服装、玩具、鞋类为主。入世承诺的核心可以总结为三件事：降关税、开放服务业、修改国内法规以符合WTO规则。十五年后再看这些承诺，“降关税”是最不重要的。真正改变国内政策空间的，是WTO的规则结构。WTO的补贴与反补贴协定（SCM）限制了成员国用产业补贴扶持本土企业的自

由度。争端解决机制（DSU）让贸易伙伴可以在日内瓦起诉你，败诉方必须修改国内法律——不遵守就面临报复性关税。

2001年到2005年，中国在国际贸易体系中的角色被学者总结为一个词——rule taker，规则接受者。不是“不想参与制定”，是没有谈判筹码。2006年到2009年，变成rule shaker，开始在争端解决中主动起诉。2010年以后，进入rule maker阶段——在电子商务、投资便利化、渔业补贴等领域向WTO提交了约50份提案。

但这里面有一个关键细节：rule maker不等于rule changer。中国可以参与制定电子商务规则，但WTO的核心规则——补贴纪律、知识产权保护、服务贸易开放——是1995年乌拉圭回合定下来的，然后基本冻结。多哈回合2001年启动，2015年事实上死亡。冻结的规则体系对先发国家有利：它们在规则定型时已经有了成熟的产业结构和法律体系，后发国家必须在同一个规则框架下追赶。这不是“不公平”——规则对所有人一样——但起跑线不一样。

巴西的教训很说明问题。2013年到2015年，巴西推出了INOVAR-AUTO汽车产业政策和ICT信息产业激励计划，给本地化生产提供税收优惠。欧盟和日本在WTO起诉，专家组裁定巴西败诉。巴西被迫修改国内法律。不是巴西不想扶持本土产业，是WTO规则不允许这种扶持方式。

中国面临的是同一种约束，只是规模更大。2022年美国的《芯片与科学法案》把补贴竞赛公开化了——美国自己拿出了527亿美元补贴本土半导体——但美国可以这样做，因为它是规则制定者。当中国用”大基金”补贴本土芯片企业时，美国和欧盟的反应是”产业补贴扭曲市场”。[L043: WTO规则体系的”公平”是程序公平而非实质公平——规则对所有人适用，但规则是在先发国家的产业结构已经成熟时写定的，这使”公平竞争”在起跑线上就已经倾斜。]

这里有一个常见的论证陷阱：既然规则不公平，为什么中国不退出WTO？答案是：退出的代价比遵守规则更大。中国2022年出口3.59万亿美元、进口2.72万亿美元。贸易占GDP的比重虽已从2006年的64%高峰降到2023年的约37%，但绝对值巨大——退出WTO意味着所有出口面临关税壁垒的回归、所有FTA伙伴关系瓦解、所有WTO争端解决渠道丧失。这不是”没有勇气”的问题，是成本计算问题。卡多佐和法莱托在1969年的《拉丁美洲的依赖与发展》里已经说清楚了：在全球体系内争取升级空间和退出体系是两种完全不同的成本结构——前者的天花板降低了但地板还在，后者的地板塌了。

★误区爆破一：“全球化是选择，中国可以不玩”

你可能听人说过——甚至是自己想过——“中国这么大的市场，完全可以自成一极，不参与美国的金融和贸易体系就行了。”

这个想法的核心错误是把“参与”等同于“自愿加入一个俱乐部”。全球贸易和金融体系不是俱乐部——你不需要“入会”才能被影响。美元是全球储备货币，全球56%的外汇储备是美元，约59%的跨境支付走SWIFT美元通道，90%的外汇衍生品交易涉及美元。这意味着：你不管跟谁做贸易，只要涉及国际结算，就绕不开美元体系。你不用美元，你的贸易伙伴也得用。

更致命的是美元汇率传导。美联储加息→美元升值→资本从新兴市场回流美国→新兴市场货币贬值→以美元计价的债务变贵。这个传导链不问你“愿不愿意参与”。2022年到2024年间，发展中国家支付的外债本息比新获得的融资多出7410亿美元——这是世界银行的数据。不是这些国家“做了错误的选择”，是美元加息周期自动压缩了它们的财政空间。

沃勒斯坦的世界体系理论在这里有一个重要补充：核心国家不仅制定规则，还控制规则执行的基础设施——支付系统（SWIFT）、信用评级（穆迪/标普/惠誉）、清算银行（纽约的CHIPS系统）。你可以决定不加入这些系统，但你不能决定不被这些系统影响。一个中国企业在非洲做项目，合同

可能是人民币计价的，但非洲国家的还款能力取决于它向欧洲的出口收入——欧洲的进口商用什么货币结算？美元。

§5.3 美元：不穿制服的世界警察

1971年8月15日，尼克松关闭黄金窗口，布雷顿森林体系终结。从那天起，美元不再是“黄金的替身”——它成了事实上的全球价值尺度。美国财长康纳利有一句著名的坦率话：“美元是我们的货币，但它是你们的问题。”（The dollar is our currency, but it's your problem.）

这句话描述的机制叫“特里芬困境”：作为全球储备货币，美元必须持续流出美国（通过贸易逆差）才能满足全球流动性需求——但这意味着美国必须长期维持贸易逆差。这对美国是特权——它用自己印的纸换别人的真实商品——但对其他国家是约束：你的货币政策不能只看国内通胀和就业，还得看美联储在干什么。

2022年美联储启动几十年来最激进的加息周期，18个月内加息525个基点。对中国的影响链条是具体的：美联储加息→中美利差倒挂→人民币贬值压力→中国央行在降息刺激经济和保汇率之间两难。2023年人民币对美元一度逼近7.3，央行多次动用逆周期因子和窗口指导——不是汇率本身多重要，是贬值预期一旦形成，资本外流加速，外债偿还压力上升，整个金融稳定承压。

中国在2015年“811汇改”时尝过这个滋味。三天内人民币贬值近3%，全球市场剧烈震荡。一年内中国外储从3.99万亿美元降到3.01万亿——近一万亿美元被消耗在捍卫汇率上。这不是阴谋，是美元储备货币地位的副产品：当全球资本判断一个国家的政策方向改变时，他们用脚投票——而他们的脚穿着美元靴子。

中国的回应是两条路并行。一是建墙——资本管制。中国是少数能在资本账户不完全开放的条件下维持大规模国际贸易的经济体。二是修路——人民币国际化。CIPS（人民币跨境支付系统）2026年初日均清算7721亿元人民币，同比增长24%。双边本币互换协议覆盖数十个国家。但这些努力的效果需要放在正确量级上理解：人民币在全球外汇储备中占比2.12%（2025年Q2），在全球贸易计价中占比不到2%。美元的两个核心优势——衍生品市场深度和网络外部性——不是靠双边协议能替代的。你用人民币跟俄罗斯结算石油，但俄罗斯拿到人民币之后能买什么？能买的范围决定了人民币的“有用性”，而这个范围仍然比美元窄得多。[L044：储备货币的竞争不是“谁印的钞票更好”，而是“谁的系统里能买到更多东西”——网络外部性意味着使用者的选择取决于其他使用者的选择，这是一个锁定效应的教科书案例。]

汤姆在银行系统里天天打交道的外汇头寸管理、跨境结算、反洗钱合规——这些看似技术性的操作，背后都是美元体系向下的传导。总行给分行下的外汇额度、央行对商业银行的

窗口指导、外管局对企业跨境资金流动的审查——每一层约束都在往拧紧的方向转动一个齿轮。汤姆桌上的外汇申报表，不是一张表格，是传导链最末端的一个触点。

§5.4 技术的天花板：芯片如何成为新的禁运品

如果说WTO规则和美元体系是”软约束”——它们让你做某些事更贵、更难、更慢——那么半导体出口管制就是”硬墙”。它不是增加成本，是直接说：这个东西你不能有。

2022年10月的BIS规定是第一个里程碑，但故事的前传要追溯到2018年。那年4月，美国激活了对中兴通讯的出口禁令——禁止美国公司向中兴出售任何零部件。中兴”休克”了三个月，最终支付了14亿美元罚款、更换管理层、接受美国派驻合规官员才获解禁。这是中国产业界第一次集体意识到：你在全球供应链中的位置不是你的能力决定的，是某个可以随时被撤销的许可证决定的。[L045：半导体供应链的”全球分工”本质上是一张许可证网络——分工越深，单点脆弱性越大。中国企业在2018年之前没有意识到的是，”全球化”和”自主可控”不是程度差异，而是两种根本不同的安全模型。]

那之后发生的事情——华为被列入实体清单（2019年5月）、台积电停止为华为代工（2020年9月）、ASML EUV

光刻机对华禁售（2019年起）、DUV光刻机从2023年起逐步受限——每一条都像是在墙上再加一块砖。

这里有一种流行的反应值得认真对待。2023年8月，华为发布Mate 60手机，搭载了SMIC代工的7nm级芯片。国内舆论一片欢呼：“制裁被打脸了！越压越强！”Apple因为担心YMTC被制裁而在2022年10月紧急叫停了采购YMTC存储芯片的计划。

这种叙事需要冷静审视。SMIC的7nm是用DUV光刻机多次曝光实现的——技术上可行，但良率更低、成本更高、产能受限。这不是“制裁无效”，而是制裁设置了更高的墙，中国企业在用更费力、更费钱的方式翻过去。制裁的效力不体现在“能不能做出一个样品”，体现在“能不能用可接受的成本大规模量产”。[L046：评估技术出口管制的效果不能用“是否实现了技术突破”的二元标准，而应该用“是否显著增加了追赶的时间成本和财务成本”——制裁的目标不是永远锁住技术，而是把追赶窗口拉到足够长，让领先者保持代差。]

2024年12月，BIS将约140家中国半导体相关企业加入实体清单，限制范围扩展到半导体制造设备和部分EDA软件。

2025年，管制延伸到GAAFET晶体管技术。荷兰的DUV出口审批收紧。日本限制23种半导体设备出口。这不是美国一家的行动——是一个以美国为核心、联合所有关键技术供应国的技术封锁联盟。

老周在2023年告诉我一件事。管制升级后，他所在的生产线开始用国产蚀刻设备做测试。设备本身能用，但稳定性不够——需要频繁维护和调参。他们不是在“替代进口设备”，而是在学习如何在没有原厂技术支持的情况下让国产设备达到可接受的良率。这个过程的技术术语叫“process window”（工艺窗口）——你的设备参数能在多大范围内波动而不影响良率。进口设备的窗口宽，国产设备的窗口窄。一个宽窗口意味着犯错的余地大；一个窄窗口意味着你每一步都要更精准，但更精准需要更好的设备——这是一个循环。

老周说了一句话，我记到现在：“制裁没有让我做不出芯片。制裁让我做芯片的时间比竞争对手长了两年。而两年在半导体行业——是一代产品。”

★误区爆破二：“封锁会逼出自主创新，所以是好事”

这种论调的存在本身就反映了国内政策讨论中一个更普遍的问题——用长期乐观来消化短期痛苦。它的逻辑链是：封锁→被迫自研→技术突破→反而更强。历史上确实有案例支持这个叙事——中国的航天工业就是一个——但半导体不是航天。

航天可以慢。长征系列火箭从1970年代到今天，迭代周期以十年计。半导体不行。摩尔定律虽然放缓了，但台积电、三星和英特尔仍然在以2-3年的节奏推进制程。如果制裁让你的追赶速度从”落后一代”变成”落后两代”，那不是在帮你，是在加速拉开差距。用安德烈·冈德·弗兰克的术语：这不是”未发展”（undeveloped），这是”被发展滞后化”（underdeveloped）——核心通过控制技术流动速度，主动制造了边缘的追赶延迟。

更隐蔽的误区在于混淆了”自主创新”和”封闭创新”。中国在5G、高铁、光伏上的突破，都是在高度全球化的供应链中实现的——用了全球的技术、设备、标准。把这些开放条件下的成功经验套用到被封锁条件下的芯片产业上，是把地图当成了地形。开放条件下的追赶和封闭条件下的追赶，成本结构完全不同。

你不需要成为半导体工程师也能理解这个道理：如果制裁逼迫自主创新真的对追赶方有利，美国就不会实施制裁。美国管制设计的核心逻辑不是”让中国永远做不出芯片”，而是”让中国做芯片永远比别人慢”——技术代差的保持本身就是地缘政治竞争的核心战场。

§5.5 钟摆为什么摆不远：全球体系设定的墙

现在可以把视线拉回来，回到第四章的钟摆。周雪光描述的一统体制与有效治理之间的摆动，有一个隐含前提：摆动的幅度是有限的。这个“有限”的边界从哪里来？答案是：外部约束。

1994年分税制改革是钟摆向中央集权方向的一次宏大摆动。这次改革重新定义了中央和地方的财力分配——中央拿走了税收的大头，地方失去了曾经赖以运转的预算外收入。地方政府的应对策略是众所周知的：土地财政。但土地财政之所以能成为地方政府的主要财源，有一个外部条件——2001年入世后的出口繁荣带来了快速的工业化和城镇化，土地增值速度远远超过了预算内收入的增长速度。

2008年全球金融危机打破了这个平衡。出口需求萎缩→经济增速放缓→中央启动四万亿刺激→地方政府借平台公司大发债→债务在十年内膨胀到超过GDP的100%。

这个链条的每一个环节都是国内政策选择，但每一个“选择”的背后都有外部条件在限定选择的菜单。地方政府为什么非要卖地？因为分税制之后财权上收、事权下压，土地是唯一剩下的可支配财源。但土地值不值钱，取决于有没有全球资本涌入中国——FDI、出口订单、产业转移。当2018年中美贸易战开启、2022年全球加息周期到来，外部资本的方向变了，土地财政这台机器就开始发出刺耳的摩擦声。

[L047：中国地方政府的土地财政依赖不是单纯的国内制度设计问题——它是1994年分税制（国内）与2001年入世后全球资本涌入（国际）两个条件交汇的产物。抽掉任何一个条件，整个模式都无法成立。]

这就是钟摆为什么摆不远的原因。不是因为不想摆远，是因为当你在全球体系中的位置已经改变——当你是世界最大的出口国、最大的石油进口国、第三大对外投资国——你的每一次国内政策摆动都会被全球市场闻到气味。收紧房地产？全球大宗商品市场抖一下。放松汇率？全球新兴市场跟着晃。中国已经太大了，大到每个动作都有外部性——也大到每个动作都受外部约束。

费孝通的差序格局在这里有一个出人意料的应用。中国在国际体系中的”关系网络”决定了它能做什么、不能做什么。不是正式规则——WTO的条文对所有人一视同仁——而是”你跟谁关系近、你跟谁在同一个圈层”。冷战时期美苏争霸，中国可以在夹缝中走钢丝。今天中国是世界第二大经济体，没有缝可以夹，每一步都有回响。差序格局从不只是中国内部的关系结构——它延伸到国际上，变成了一国在全球网络中的”位置”决定了它受到的约束类型和强度。

§5.6 五种螺丝刀在全球层面的映射

在第一章引入的财源、制度、信息、暴力、意识形态五种螺丝刀，在全球层面有对应的形态，但力度和方向不同于国内。

财源螺丝刀在国际层面是美元体系和国际金融秩序。美联储的利率决定直接修改了发展中国家央行的政策菜单。IMF的贷款条件（conditionality）把国内财政政策和结构性改革绑定在一起——你接受IMF的贷款，意味着你接受了IMF对你税制、补贴、国有资产管理的审查权。这不是主权丧失，是主权打折。

制度螺丝刀是WTO规则、FTA条款、ISDS（投资者-国家争端解决机制）。ISDS允许跨国公司直接在国家间仲裁庭起诉主权国家——不是因为它们违法，是因为它们通过的法律损害了投资者的“合理预期利润”。2010年代，发展中国家在ISDS案件中败诉的赔偿额动辄数十亿美元，等于说：你花自己的钱保护自己的公民，然后被罚了。

信息螺丝刀是信用评级和全球金融数据流。穆迪、标普、惠誉下调一国的主权评级，该国的企业融资成本立刻上升——不是因为它真的变差了，是因为评级机构说它变差了。这个反馈回路本身就是规训机制。

暴力螺丝刀是军事同盟体系和制裁工具。SWIFT禁令（国际银行间通讯系统）在2022年对俄罗斯的制裁中展示了一种

新型”金融核武器”——不是用炸弹，是用切断支付网络权限。

意识形态螺丝刀是发展叙事和现代化的标准化模板。华盛顿共识在1980-90年代告诉发展中国家：私有化、自由化、去管制化是唯一正道。当中国用国企和产业政策走出了一条不同的路径，“中国模式”本身成了新的意识形态战场——不是中国要不要输出模式，而是”有没有另一种发展道路”这个问题本身就是对现有秩序的挑战。

§5.7 在夹缝中呼吸：螺丝的半边缘生存

中国的独特位置在于：它既是不平等的受害者（被技术封锁、被汇率收割），也是不平等的施加者（在非洲和东南亚的矿产投资和基础设施项目中，中国的角色和当年西方在拉美的角色在结构上有某种镜像）。这种双重身份不是虚伪——是半边缘位置的精确表达。

安德烈·冈德·弗兰克如果活到今天，可能会修改自己的命题。他曾说”发展和欠发达是同一枚硬币的两面”——在1960年代的拉丁美洲语境中，这个命题指向的是中心国家对外围国家的剥削。但在今天的全球供应链中，中国既是被制裁的对象（美国的半导体管制），也是制裁的执行人的一部分（稀土出口管制、部分关键矿产的供应链控制）。一枚硬币的两面——但中国同时踩在两面上。

这不是道德判断。这是结构分析。半边缘不只是一个“中间位置”，它是一种特定的约束状态：你有足够的力量拒绝一些东西，但没有足够的力量建立替代方案。你可以在WTO提起反诉，但你不能推翻WTO的补贴规则。你可以建CIPS，但你替代不了SWIFT。你可以补贴国产芯片，但你在光刻机上受制于人。[L048：半边缘国家在国际体系中的行为策略不是“对抗或服从”的二元选择，而是在每一具体领域里精确计算违背体系规则的代价和建立替代方案的成本——这种碎片化的博弈本身就是半边缘位置的系统效应。]

老周的生产线在2024年开始稳定产出。不是因为他拿到了最先进的设备，是因为他和团队花了两年时间把国产设备的工艺窗口从“不可接受”磨到了“勉强可用”——一种精准的、局部的、永不彻底的突围。这不正是半边缘的写照吗？你翻过了墙，但墙后面是另一堵墙。

§5.7a 传导的最后一公里——全球齿轮怎样变成你早上的打卡机

前五节的宏观分析容易产生一种错觉：全球体系是远处的事——华盛顿、布鲁塞尔、日内瓦的会议室里，几个穿西装的人在文件上签字。签完之后你可能在新闻上看到一条，然后划走，继续上班。

但传导链不因为你没看见就断了。它一直在传。这里把两颗螺丝的全链条画出来。

第一颗：券商分析师——从美联储加息到永续增长率下调0.1个百分点。 联邦公开市场委员会投票加息→全球资本回流美国→A股外资净流出、交易量萎缩→公募基金面临赎回压力、启动降本→2024年公募降佣新规出台，分仓佣金一刀砍35%→券商研究所收入腰斩、派点池缩水→分析师每天早上打开CRM系统，把永续增长率往下调0.1个百分点，让目标价刚好比现价高15%——因为低于10%上行空间系统自动不推送。从美联储的利率决议到这个0.1个百分点的微调——四层传导，每一层都在压缩下一层的选择范围。每一层当事人都在做自己那层的”最优选择”。传导链上的每一环都是理性的、合规的、有文件支撑的。到分析师这一层，选择只剩下”配合”还是”退出”。

第二颗：农民——从入世承诺到四十二个鸡蛋换不了一袋饲料。 2001年入世谈判→中国承诺农产品”黄箱”补贴不超过产值8.5%→政府对粮价的直接干预空间被WTO规则锁死→全球化肥和饲料原料进口依赖加深→美联储量化宽松推高全球大宗商品价格→国内饲料从42元一袋涨到96元。同时，鸡蛋收购价从两块二涨到两块八——涨了不到三成。中间那道缝，是王德厚的老婆去县城工地做饭填上的。

两条传导链的共同特征：起点都在全球，终点都在一个人早上起床后的第一个动作。传导链的中间每一环都有人签字、都有人做”最优决策”、都有人觉得自己只是在执行上级或市场的要求。到最末端——签字的人已经不在，只剩下一个

被锁死的选择集。这就是Ch1提出的那个问题的全球版本：为什么做了最优选择，却感觉不到自由？因为在传导链的最末端，你的最优选择发生在别人设定好的参数空间里——而设定参数的人，不只在你的办公楼里。他们也在你没去过的大楼里。

★一个过渡

全球齿轮压下来的力量，既是结构性的，也是历史性的。它不是某一年突然出现的——它是在特定时刻被锁定的路径上一步步积累起来的。在第四章讨论的”钟摆”是在国内制度变迁中摆动的，但制度和制度之间不是真空——国际秩序本身就是一套制度，而这套制度像所有制度一样，有它的起源时刻、关键节点和正反馈锁定。

1971年8月15日的黄金窗口关闭，不是美国单方面宣布美元脱离黄金。它开启了一种全新的国际货币秩序——在这个秩序里，全球的信贷创造、贸易定价和储备管理都锚定在一种国家货币上，而发行这种货币的国家不用为它的国际责任承担对称的义务。这个时刻本身——尼克松和他的财政部长约翰·康纳利在那个周末做出的决定——在1971年看起来只是一次危机管理。半个世纪后再看，它是一次关键节点：一旦美元成为没有锚的全球储备货币，往回走的成本就指数级增长。不是因为没有人想改，而是因为使用美元的人太多、太

深、太广——网络外部性一旦形成，替代它的努力就像逆着急流划桨。

而下坡永远比上坡难回头——这就是第六章要拆解的那个东西：历史的重量。

它不是“过去的就让它过去吧”。它是：每一个制度选择都在当下刻下一道轨，而下一轮决策只能在已有的轨上跑。轨越深，转向越贵。[L049：路径依赖的真正含义不是“过去选择了这条路所以现在只能走这条路”，而是“过去的选择使得现在走其他路的成本逐年递增”——锁定的不是方向，是被锁住的人对转向成本的判断。]

但锁住你的不只是国内制度。这条轨，有一部分是别人铺的。下一章要追问的是：这些轨是什么时候刻下的？在什么条件下，一个看似技术性的决策变成了永远无法回头的制度分叉？如果历史的重量是不可逆的，那“看清螺丝”之后还有什么？不是还有没有选择的问题——从来都有选择。问题是：选择的空间已经被压缩到了什么程度，而你还能在剩下的缝隙里找到什么。

反对声音

在结束这章之前，必须面对这个反驳：整章的论证是否过于偏向结构性解释，低估了中国的策略空间？

具体说：如果全球体系如此强大地约束国内选择，如何解释中国在光伏、高铁、电动车领域的成功——这些领域的突破确实发生在一个“不自由”的国际体系中？

这个反驳是合理的。中国的产业政策在某些领域创造了惊人的成功，这证明结构 $\neq$ 命运。但成功的领域有共同特征：它们不依赖于外部的单一技术瓶颈。高铁的成功使用了全球技术（西门子、庞巴迪、川崎重工）但通过市场规模将谈判筹码转化为技术吸收。光伏和电动车的成功则更接近教科书式的产业政策——用内部市场规模和完整的国内供应链实现了成本优势。

失败的领域恰好相反：半导体和航空发动机的瓶颈不是市场大小，是单点技术控制。ASML的EUV光刻机全球只此一家；航空发动机的三家核心供应商（GE、普惠、罗罗）共享一个技术和供应链生态。当技术瓶颈是单点且被少数国家控制时，市场规模无法转化为谈判筹码。不是不想谈判——是对方不卖。[L050：全球体系对国内政策空间的约束强度因技术领域而异：在供应链分散、技术路径多元的领域，市场规模是有效的谈判工具；在单点垄断、不可替代的领域，结构的锁死效应接近绝对——分类的精确性本身就是半边缘生存的核心能力。]

这不推翻结构性分析——它让它更精确。约束不是均匀分布的，知道哪里墙最厚、哪里门还开着，本身就是这章最重要

的结论。看清螺丝，不是为了让螺丝认命，是为了让螺丝知道：哪颗螺丝刀最紧，哪颗还有余地。

§5.8 附笔：一颗螺丝的自述

每天早上七点二十，他把当天要推的票的估值模型拉一遍，改一个假设——通常是永续增长率往下调 0.1 个百分点——让目标价刚好比现价高 15%。不是他相信这个数字。是 CRM 系统里客户偏好设的是「推荐评级」，低于 10% 上行空间自动不推送。

他是某中型券商研究所的传媒分析师，覆盖九家公司，派点分仓收入占他薪酬的 70%。去年四季度，他派点排行榜第 23 名——差两名进核心池。今年一月，公募降佣新规正式落地，分仓佣金一刀砍 35%。他的派点排名没变，但池子缩了。第 23 名不再是「差两名进」，是「差两名被优化」。

拧他的那颗螺丝叫「派点」。研究所的商业模式是：分析师出研报 → 买方机构打分派点 → 券商拿分仓佣金 → 分析师按派点排名拿奖金。降佣把总盘子砍掉三分之一后，螺丝拧得更紧了——以前你只要排进前 30 就能活，现在前 15 是生死线。他不是不知道自己的研报没人看。他推的那只票，最近一份深度报告阅读时长中位数是 47 秒。47 秒，刚好够扫完标题和三张图表。没人读到估值假设那页。

转折点发生在上个月。一家公募的研究总监私下问他：能不能在他们下单某只票之前先出研报上调评级，让他们看起来是「根据研报做的投资决策」。合规叫「抢跑」，圈内叫「配合」。条件是一次性给他 15 万——相当于他三个月工资。

他拒绝了。不是道德感。是他算了一笔账：证监会上季度刚罚了一个分析师，市场禁入三年。15 万买断他一条职业退路，不值。但他拒绝的方式很安静——没举报，没留痕，只说「时间对不上」。他知道自己保住了合规底线，但保不住派点排名。

他跟女朋友解释：「不是我能力不行，是行业在收缩。熬过这轮出清，剩下的人值钱。」这是他的自我叙事——把结构性问题内化为周期性波动，把等待当成策略。他没说的是：出清的不是没能力的，是没关系的。他同组一个比他晚入职两年的分析师，派点排第 8——她爸是某大行资管部副总。

松动可能来自一个很小的裂缝：他最近开始看海外独立研究机构（IRP）的付费订阅模式。一家叫 Smartkarma 的平台上，单个分析师最高年收入 50 万美元。不需要派点。不需要 CRM 自动调永续增长率。只需要买方的信用卡。

他还只是在看。

分仓佣金降 35% 的真正杀伤力不在钱——在一个分析师发现自己精通的不是研究，而是配合。而在那个系统里，配合的价格正在归零。

§5.9 附笔：一支铅笔的重量

每天凌晨两点，王建国把第二天的图纸又看了一遍。不是因为认真——是因为怕。手机里存着三十七份他签过字的变更单截图，最早一份是七年前。那个项目的设计费压到国家标准四成——乙方不肯再降了，甲方说那换一家。老板说先接下，后面再想办法。

办法就是压缩一切：地质勘察深度砍掉一半，沉降计算只做最关键的三个点，抗震验算用经验值代替实测值。签字的时候老板说「这是行业惯例」。王建国查过规范，知道这不够。但行业惯例这四个字在一个三十岁工程师耳朵里，是「你不是第一个，也不会是最后一个」。

他想过不签。那次他把规范摊在桌上，用红笔画出了十二条没满足的条款，打印出来去敲老板的门。老板看了一眼，说「你标这些是要我批预算还是帮你存档？」他说这是安全底线。老板说「底线是甲方不换人。你不想签，我让李工签。」李工隔壁办公室，女儿刚上小学，老婆没工作。他签了。

此后七年，他学会了一套跟自己解释的叙事：我只是环节之一，不是拍板的人。审图那关过了，专家论证那关过了，施工方也按图施工了——如果真出事，不会是某一个签字的问题。这套逻辑在工作日的白天通常有效。失效的时间是深夜两点，手机震动一下，看到新闻弹出一个名字——某个十年前签过字的结构工程师被追责了。

终身负责制出来后，他试着算过一次：设计费到手四万，二十五年终身追责。折算下来一个月十三块三毛。

他还没打算辞。但他开始用铅笔签字。

每天早上五点十分，王德厚蹬三轮去镇上饲料店。不是去买——是去赊。

三轮车斗里装着昨晚捡的鸡蛋，四十二个，按当前收购价八毛一个，刚好抵一袋正大蛋鸡料的零头。饲料店老板老周看见他就把赊账本翻到折角那页，不用说话。王德厚在本子上画个圈，扛起饲料，三轮车空着斗回去。鸡蛋换不了饲料，饲料才能换鸡蛋——这个顺序他花了一年才想通。

入世那年县里来人宣讲，说农业补贴“黄箱”不能超过产值8.5%。王德厚当时没听懂，后来也没听懂。但他知道一件事：2001年一袋饲料四十二块，现在是九十六。鸡蛋收购价从两块二涨到两块八，涨了不到三成。中间那道缝，是他老婆去县城工地做饭填上的。

2019年猪瘟，他养的三头猪全埋了。村里有人劝他也去领扑杀补贴，他没去。不是因为觉悟高——埋猪的时候县畜牧局的人站在旁边拍照，说没买政策性保险的不能补。他当时正在填土，停下来问了一句：“保险是你们让买的？”对方说文件发了。他说：我没收到。

他把最后一锹土拍实，回去继续喂鸡。这件事他跟自己解释的方式很简单：猪死了，地还在。地不会跑。地不需要饲料。

但去年他开始算一笔新账。儿子在深圳送外卖，一个月挣六千，寄回来两千。村里三十岁以下的人走了十七个，剩下的最小四十六。他算的不是经济账——是人口账。当种地的人比地先消失，托底价托住的不是农民，是城市粮价。这个等式他算到一半就不算了，不是算不清，是算清了没用。

粮价每涨一分，饲料涨两分。WTO规则每锁死一寸，补贴空间就少一寸。王德厚不懂黄箱绿箱，但他认得自己家账本：二十年，收入涨了不到一倍，支出涨了两倍半。全球化在这本账本里不是什么术语——是每天早上五点十分，四十二个鸡蛋换不了一袋饲料。

§5.10 附笔：四万一千四

每天凌晨四点四十，老周摸黑爬起，不开灯——省电。矿灯充电器的小绿灯是屋里唯一的光。他往搪瓷缸里倒半缸开

水，泡一块掰碎的压缩饼干，等它软到能咽。四点五十五出门，五点一刻到矿口。二十三年了，没有迟到过。

这座矿叫跃进三号。2012年他进矿时，矿上两千三百人。现在是三百七十人。食堂关了，澡堂热水减到每周三天。工资从七千五降到了四千二——还压了三个月。工友走了八成了，去工地、去外卖、去开网约车。老周没走。不是不想走，是不知道能去哪。四十七岁，腰椎第二节突出，左脚踝被煤车碾过一次后走路有点拖。“出去也没人要你，”他说，语气不像自怜，更像在说一个跟自己无关的事实。

去产能的文件是周五下午到的。矿长在喇叭里念完，会议室安静了大概十秒。然后有人骂了一句。然后更多人骂。矿长说上面要求月底前封井。补偿方案？工龄每满一年补一个月基本工资。老周算了算——二十三乘一千八，四万一千四。他在矿上二十三年，值四万一千四。他签字那天下着雨，笔握得很紧，但名字写得工工整整。旁边老刘没签，说要去上面告。两个月后老刘还在告，老周已经去了隔壁县的砖厂——工资三千二，日结，不压钱。

他跟儿子说的是“矿上效益不好，换个活干”。没说补偿金的事。没说腰疼的事。没说每天搬砖回来手指伸不直的事。儿子在省城读大专，学的是新能源汽车维修。老周觉得这事跟自己有关系，又说不上来是什么关系。

松动不是突然来的。是砖厂食堂的电视里放的新闻——某省煤监局原局长受贿被判，涉案金额六个亿。老周拿筷子的手停了一下。不是吃惊——他在矿上待过，知道有些事。是突然算了一笔账：六个亿，按他的补偿标准，够赔一万四千个他。整个跃进三号的矿工全部打包，也填不满这一个数。他继续扒饭。什么都没说。

但那天晚上他第一次给儿子发了一条超过两行的微信。问学校教不教电池回收，问电车以后电池坏了怎么办，问这个行业到底能跑多远。他没提矿。

全球碳中和推着期货曲线往下走的时候，没有人问过老周他愿不愿意成为减排的一部分。他只是刚好站在那个位置——被拧紧，然后被松掉，被整台机器判定为多余的零件。